

Herramientas de IA

Entrega del Reto 2 - Aplicación desplegada en producción y verificada

Fecha de corte: 2026-09-27. Documento de registro técnico en fase de desarrollo.

Integrantes del Equipo Sentries

Eduardo Valle | <https://linkedin.com/in/evallesv>

Jose Muñoz | <https://linkedin.com/in/jose-salcedo-442663293>

Santiago López | <https://linkedin.com/in/santiago-lopez-software-engineer>

Google Antigravity - Entorno de desarrollo e ingeniería agéntica

Modelo: Gemini 3.8 Flash (High)

Propósito: Asistencia en el diseño de arquitectura modular, desarrollo del motor determinista de reglas, suites de pruebas automatizadas, integración del SDK de Google GenAI y automatización de despliegue continuo.

Aplicación: Estructuración de contratos Pydantic, refactorización de esquemas para compatibilidad con Gemini 2.5, suites de testing unitario y de integración, y configuración de CI/CD para Fly.io.

Resultados: Monolito modular FastAPI, motor financiero con Decimal HALF_UP, 64 pruebas automatizadas pasando al 100%, 4 casos canónicos A-D verificados, auditoría tributaria (7% ITBMS de Panamá configurable), y workflows de GitHub Actions para calidad y despliegue.

Evidencia: README.md, app/, tests/, .github/workflows/, fly.toml, docs/architecture.md

Límites: El código y cada decisión técnica fueron supervisados y validados por el equipo humano antes de su publicación y despliegue.

Fuentes analizadas

Especificaciones del reto 2; bases oficiales de hacklAthon Panamá; aviso de tratamiento de datos del organizador. Ubicaciones y hashes registrados en docs/sources/manifest.json.

Fecha de referencia de las bases: 23/09/2026. Este documento registra la base técnica desarrollada al 27/09/2026.

Integraciones y adaptadores

Las siguientes herramientas disponen de adaptadores y configuración integrados en el código, con activación progresiva según los requerimientos de cada tarea.

Gemini API (Google GenAI SDK) - En producción en el agente desplegado

Modelo: gemini-2.5-flash-lite

Propósito: Evaluación semántica de correspondencia entre informe del incidente, reporte de inspección y factura mediante function calling acotado.

Aplicación: Invocado mediante google-genai 2.25.0 en la aplicación desplegada en Fly.io. Emplea un esquema estructurado estricto (submit_claim_assessments) con timeout de 30s, limitador de llamadas por proceso y verificación determinista obligatoria.

Resultados: Ejecución en vivo verificada en <https://sentry.fly.dev/api/demo/A/audit> con 760 tokens de entrada, 159 de salida y 1.6s de latencia. Detección precisa sin alucinación de cálculos ni tarifas.

Evidencia: `app/agent/provider.py`, `tests/test_provider.py`, <https://sentry.fly.dev/healthz>, <https://sentry.fly.dev>

Límites: El modelo no realiza cálculos aritméticos ni aprueba pagos; sus hallazgos son contrastados obligatoriamente por el motor de reglas deterministas antes de consolidar el reporte.

Control de calidad y seguridad

Cálculos con precisión Decimal; evidencia trazable y referenciada; revisión y decisión bajo criterio humano; datos de prueba sintéticos; credenciales fuera de Git. La aplicación está empaquetada en contenedor Linux ARM64 y desplegada en producción en Fly.io con HTTPS y CI/CD automatizado.

Entrega completada: commits en GitHub, modelo gemini-2.5-flash-lite validado en vivo, y enlace público operativo: <https://sentry.fly.dev>